

数値解析法 I 第13回講義

フーリエ変換: 離散フーリエ変換, 高速フーリエ変換

フーリエ変換

フーリエの積分定理

$f(t)$: 区分的に滑らかかつ $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$

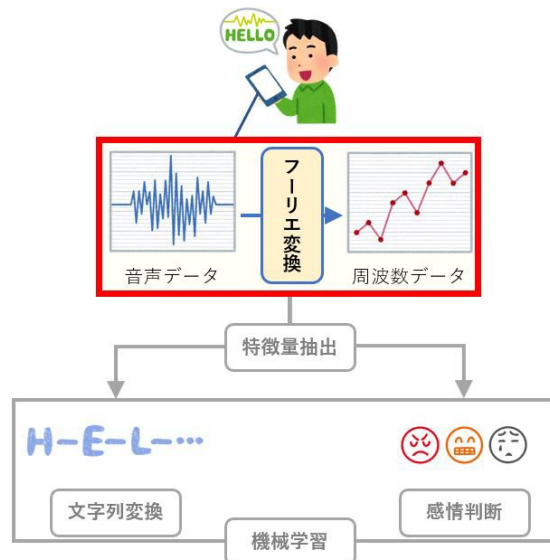
$$\frac{f(t-0) + f(t+0)}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-ik\xi} d\xi \right) e^{ikt} dk$$

周波数 k の成分

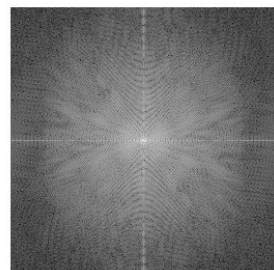


- $F(k) = \mathcal{F}[f(t)] := \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-ikt} dt$ (フーリエ変換)
- $g(t) = \mathcal{F}^{-1}[G(k)] := \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(k) e^{ikt} dk$ (逆フーリエ変換)

フーリエ変換:様々な分野で利用



©アイタックソリューションズ株式会社



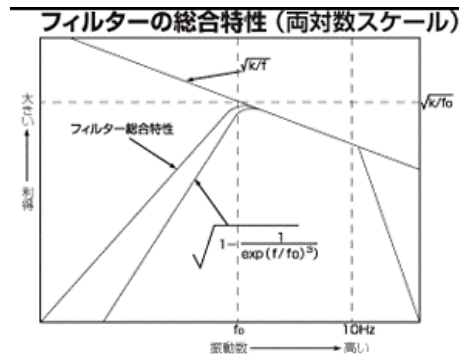
k-space

逆フーリエ変換
→
フーリエ変換
←

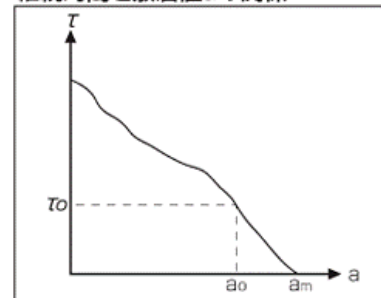


MRI画像

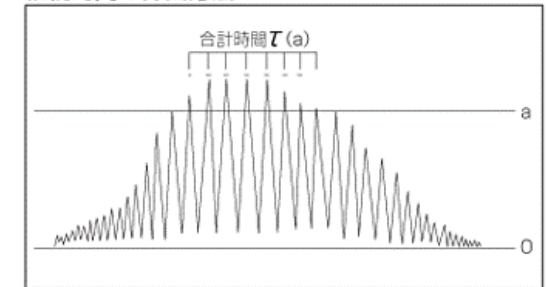
©Kohhei Sugimoto



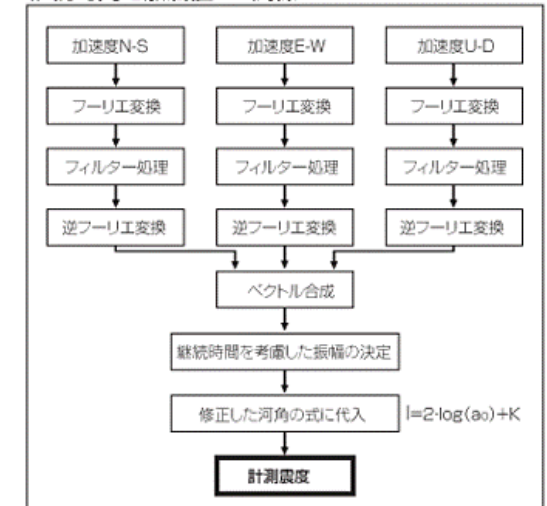
継続時間と敷居値aの関係



継続時間の算出方法



継続時間と敷居値aの関係



震度計
(©IMV 株式会社)

$$F(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-ikt} dt$$

$f(t)$: 関数 (アナログ) の必要有

実際に扱える情報は
離散データ (デジタル)

数値積分を使用すれば計算可能?

精度を保証できるだけの
データ取得が必要

実用的には難しい
フーリエ変換用の方法が必要

離散フーリエ変換・高速フーリエ変換

離散フーリエ変換 (DFT)

$$F(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-ikt} dt$$

離散データ (サンプリング値) のみ

↑ 使用できない

....., $f(-2\Delta t)$, $f(-\Delta t)$, $f(0)$, $f(\Delta t)$, $f(2\Delta t)$,

サンプリングされた
データによる表現

↓ デルタ関数 $\delta(t)$ を用いて...

$$f_{\Delta t}(t) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n\Delta t)\delta(t - n\Delta t)$$

くし型関数

関数では
なく
超関数

デルタ関数(復習)

$f(t)$: **テスト関数** $:\Leftrightarrow C^\infty$ 級かつ $\mathbb{R}$ の有界集合の外側で $f \equiv 0$

定義3.2(デルタ関数) (ディラックの)デルタ関数

$\forall f(t)$: テスト関数, $f(t) \mapsto f(0)$: **連続線形写像**

↓ その表現

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) f(t) dt = f(0)$$

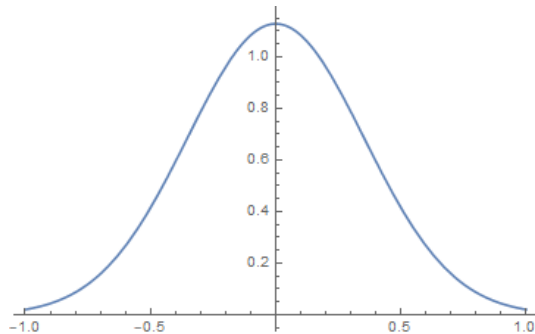
デルタ関数:指数関数で近似可能

$$\varepsilon > 0, \quad \delta_\varepsilon(t) := \sqrt{\frac{\varepsilon}{\pi}} e^{-\varepsilon t^2}$$

平均値の定理

$$\forall t, \exists \xi \in \mathbb{R}; f(t) = f(0) + f'(\xi)t$$

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t) f(t) dt - f(0) \right| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t) f'(\xi) t dt \right|$$



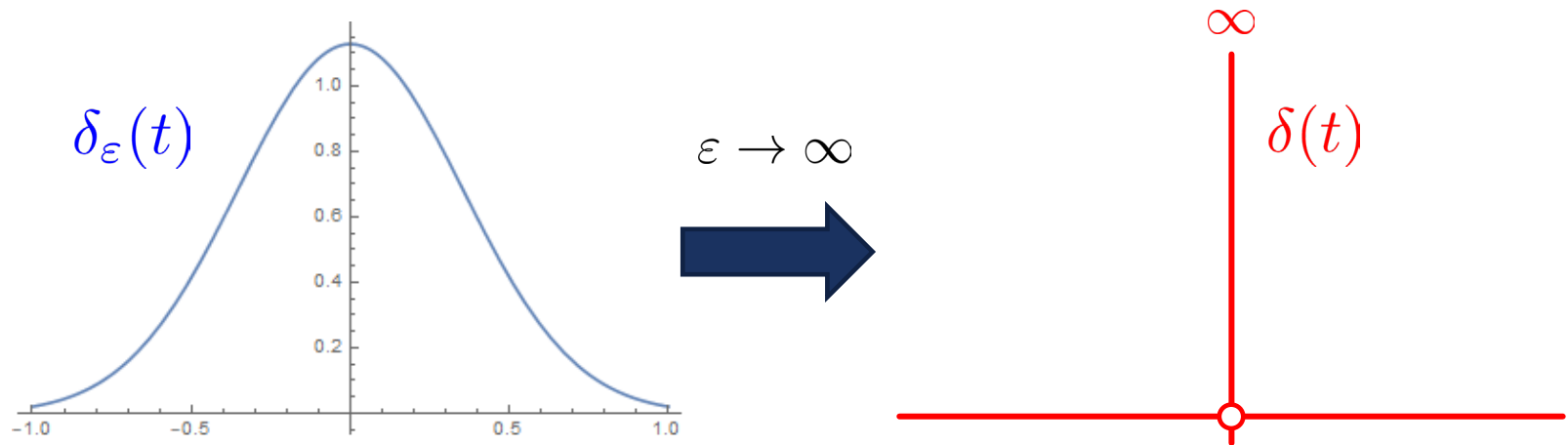
$$\begin{aligned} &\leq \max |f'(t)| \sqrt{\frac{\varepsilon}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |t| e^{-\varepsilon t^2} dt \\ &= \frac{\max |f'(t)|}{\sqrt{\pi \varepsilon}} \end{aligned}$$

$\delta_\varepsilon(t)$: デルタ関数の近似

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t) f(t) dt = f(0)$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_{\varepsilon}(t - \xi) f(t) dt = f(\xi) \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \xi) f(t) dt = f(\xi)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_{\varepsilon}(t) dt = 1 \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$



デルタ関数:関数ではなく“超関数”

$$f_{\Delta t}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n\Delta t)\delta(t - n\Delta t)$$

(超関数の意味で)フーリエ変換してみる

$$\mathcal{F}\left[f_{\Delta t}(t)\right] = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n\Delta t)\delta(t - n\Delta t) \right) e^{-ikt} dt$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n\Delta t) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - n\Delta t) e^{-ikt} dt$$

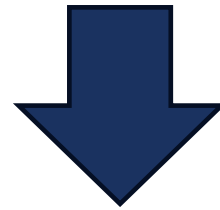
$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n\Delta t) e^{-in\Delta tk}$$

離散時間フーリエ変換
(Discrete Time Fourier Transform)

離散データ(サンプリング値)のみ

$$\cdots, f(-2\Delta t), f(-\Delta t), f(0), f(\Delta t), f(2\Delta t), \cdots$$

実際には**有限個のサンプリング値のみ**しか得られない



- $f(t)$: $[0, T]$ で定義された関数 & $f(0) = f(T)$
- $\Delta t = T/N$ 周期のサンプリングデータ:

$$f(0), f(\Delta t), f(2\Delta t), \cdots, f((N-1)\Delta t)$$

$f(t) = f(t+T)$ と拡張して離散時間フーリエ変換

$$\mathcal{F}[f_{\Delta t}] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n\Delta t) e^{-i\Delta t k}$$

角周波数から
周波数表現へ変更:
 $\Delta t k = \frac{2\pi}{N} s$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n\Delta t) e^{-i\frac{2\pi}{N} n s}$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=0}^{N-1} f((n - mN)\Delta t) e^{-i\frac{2\pi}{N} (n - mN) s}$$

$f(n\Delta t) = f((n - mN)\Delta t), \forall m \in \mathbb{Z}$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} f(n\Delta t) e^{-i\frac{2\pi}{N} n s} \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-i2\pi m s}$$

$$\mathcal{F} \left[f_{\Delta t}(t) \right] = \sum_{n=0}^{N-1} f(n\Delta t) e^{-i\frac{2\pi}{N}ns} \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-i2\pi ms} \right)$$
$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(s - m)$$

$s = \ell \in \mathbb{Z}$ のときのみ値をもつ



周期性より...

$$c_{\ell} = \sum_{n=0}^{N-1} f(n\Delta t) e^{-i\frac{2\pi}{N}n\ell} \quad (\ell = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

離散フーリエ変換 (Discrete Fourier Transform)

$$c_\ell = \sum_{n=0}^{N-1} f(n\Delta t) e^{-i\frac{2\pi}{N}n\ell} \quad (\ell = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

$$f_n := f(n\Delta t), \quad W_N = e^{-i\frac{2\pi}{N}} \quad \text{回転因子}$$



$$\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W_N & W_N^2 & \cdots & W_N^{N-1} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \cdots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \cdots & W_N^{(N-1)(N-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{N-1} \end{pmatrix}$$

$$W \text{ とおくと } W^* W = N I_N \quad \Rightarrow \quad W^{-1} = \frac{1}{N} W^*$$

$$\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W_N & W_N^2 & \cdots & W_N^{N-1} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \cdots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \cdots & W_N^{(N-1)(N-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{N-1} \end{pmatrix}$$

$$\Downarrow W^{-1} = \frac{1}{N} W^*$$

$$\begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{N-1} \end{pmatrix} = \frac{1}{N} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \overline{W_N} & \overline{W_N}^2 & \cdots & \overline{W_N}^{N-1} \\ 1 & \overline{W_N}^2 & \overline{W_N}^4 & \cdots & \overline{W_N}^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \overline{W_N}^{N-1} & \overline{W_N}^{2(N-1)} & \cdots & \overline{W_N}^{(N-1)(N-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{pmatrix}$$

逆離散フーリエ変換 (Inverse Discrete Fourier Transform)

例題(離散フーリエ変換)

関数

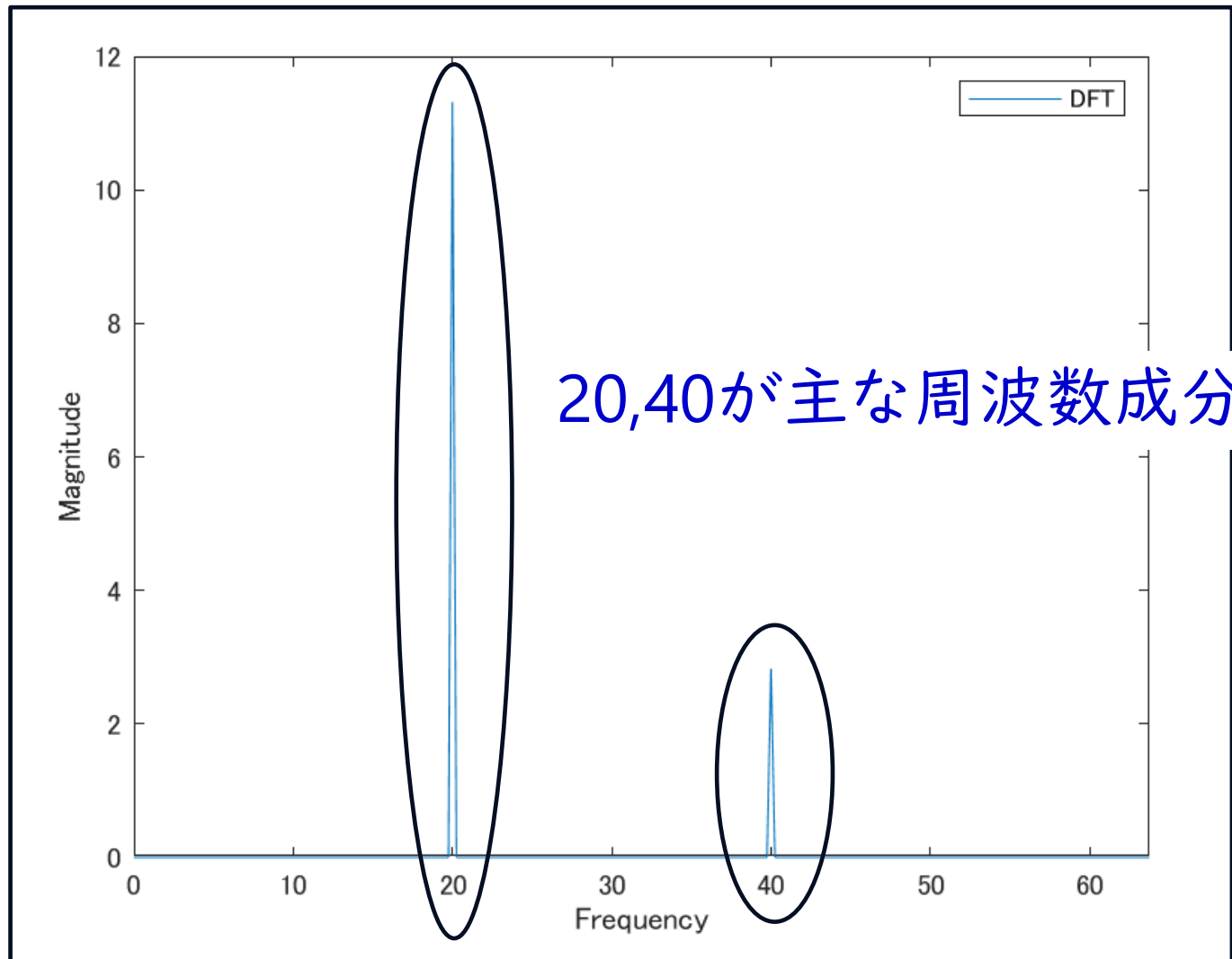
$$f(t) = \sin(2\pi f_1 t) + 0.25 \sin(2\pi f_2 t) \quad (0 \leq t \leq 4.0)$$

のサンプリング間隔 $\Delta t = 4.0/N$ のデータによる離散フーリエ変換プログラムを作成し, c_ℓ ($\ell = 0, 1, 2, \dots, N-1$) を求める. ただし, $f_1 = 20.0$, $f_2 = 40.0$, $N = 2^9 = 128$ とする.

注) $f(t)$ の最大周波数が 40 であるのに対し, サンプリング周波数は, 周波数分解能が 0.25 であることから

$$f_s = 128 > 2 \times 40$$

となり, サンプリング定理を満たす.



$c_{\ell+N/2} = -c_{\ell}$ より, $\ell = 0, 1, \dots, N/2$ を確認すればよい

逆離散フーリエ変換プログラムも作成し,復元できるか確認:

離散フーリエ変換 c_ℓ ($\ell = 0, 1, 2, \dots, N-1$)

➡ 逆離散フーリエ変換 $\tilde{f} = (\tilde{f}_0, \tilde{f}_1, \tilde{f}_2, \dots, \tilde{f}_{N-1})$
を計算し, サンプリングデータ f と比較

➡
$$\|\tilde{f} - f\|_\infty \approx 1.3430 \times 10^{-13}$$

離散フーリエ変換から復元されている

演習1

- ① 離散フーリエ変換, 逆離散フーリエ変換プログラムを作成し, 15ページの例題を計算しなさい.

補足(いつもの)

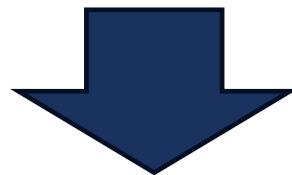
- プログラム言語は, **何でもOK**です. 自分の最も得意な言語を使用して作成してください.
- **1から作るのは難しい**という人は, チャンネルにある **JavaまたはCプログラム(未完成)**を利用してください.

離散フーリエ変換 (DFT)

$$\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W_N & W_N^2 & \cdots & W_N^{N-1} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \cdots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \cdots & W_N^{(N-1)(N-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{N-1} \end{pmatrix}$$

乗算回数 $O(N^2)$

サンプリング数が増加すると計算回数が二乗オーダーで増加



高速に計算するため...

高速フーリエ変換

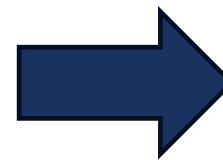
高速フーリエ変換

周波数間引き型(周波数分割型)高速フーリエ変換

$N = 2^1$ のときの DFT 計算:

$$\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \textcircled{W_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix}$$

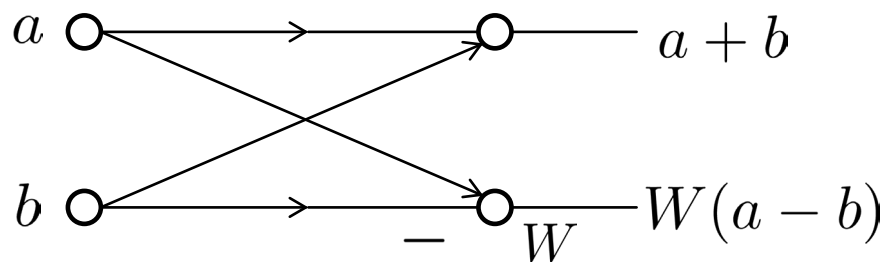
$= -1$



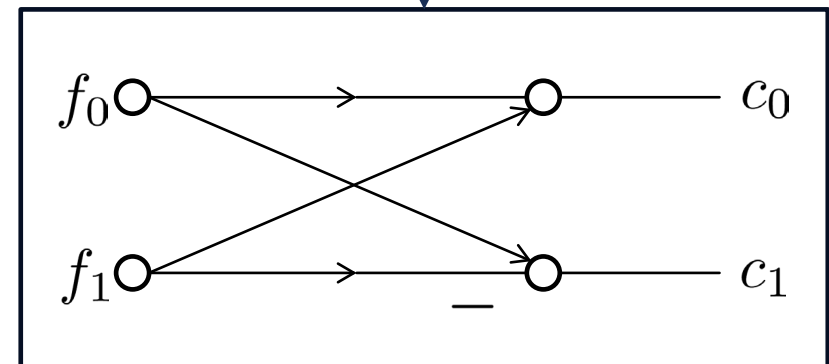
$$c_0 = f_0 + f_1$$

$$c_1 = f_0 - f_1$$

シグナルフロー図



バタフライ演算



処理W2

$N = 2^2$ のときの DFT 計算:

$$\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4 & W_4^2 & W_4^3 \\ 1 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ 1 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}$$

行を並び
替える

$$W_4 = -i$$

並び替える

$$c_0 = f_0 + f_1 + f_2 + f_3$$

$$c_1 = f_0 + W_4 f_1 - f_2 - W_4 f_3$$

$$c_2 = f_0 - f_1 + f_2 - f_3$$

$$c_3 = f_0 - W_4 f_1 - f_2 + W_4 f_3$$

$$c_0 = f_0 + f_2 + f_1 + f_3$$

$$c_1 = f_0 - f_2 + W_4(f_1 - f_3)$$

$$c_2 = f_0 + f_2 - (f_1 + f_3)$$

$$c_3 = f_0 - f_2 - W_4(f_1 - f_3)$$

$$c_0 = (f_0 + f_2) + (f_1 + f_3)$$

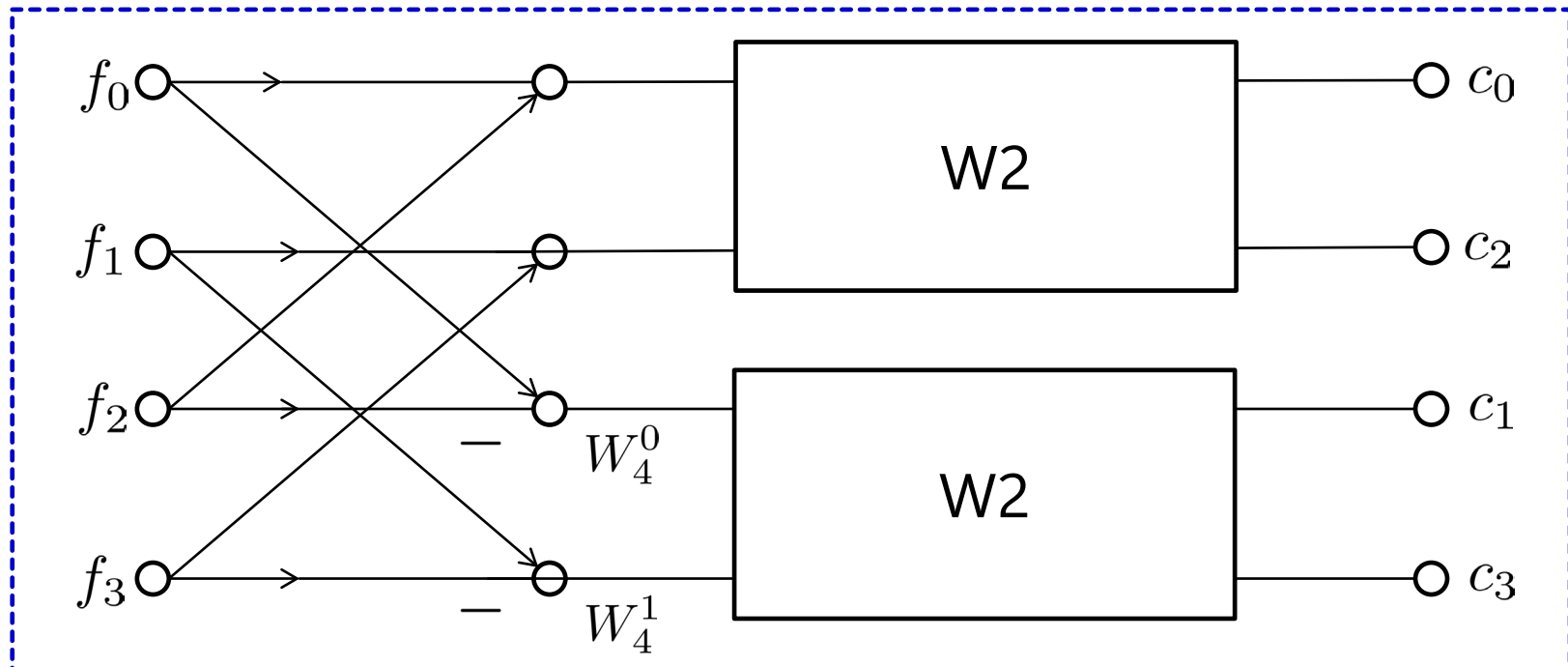
$$c_2 = (f_0 + f_2) - (f_1 + f_3)$$

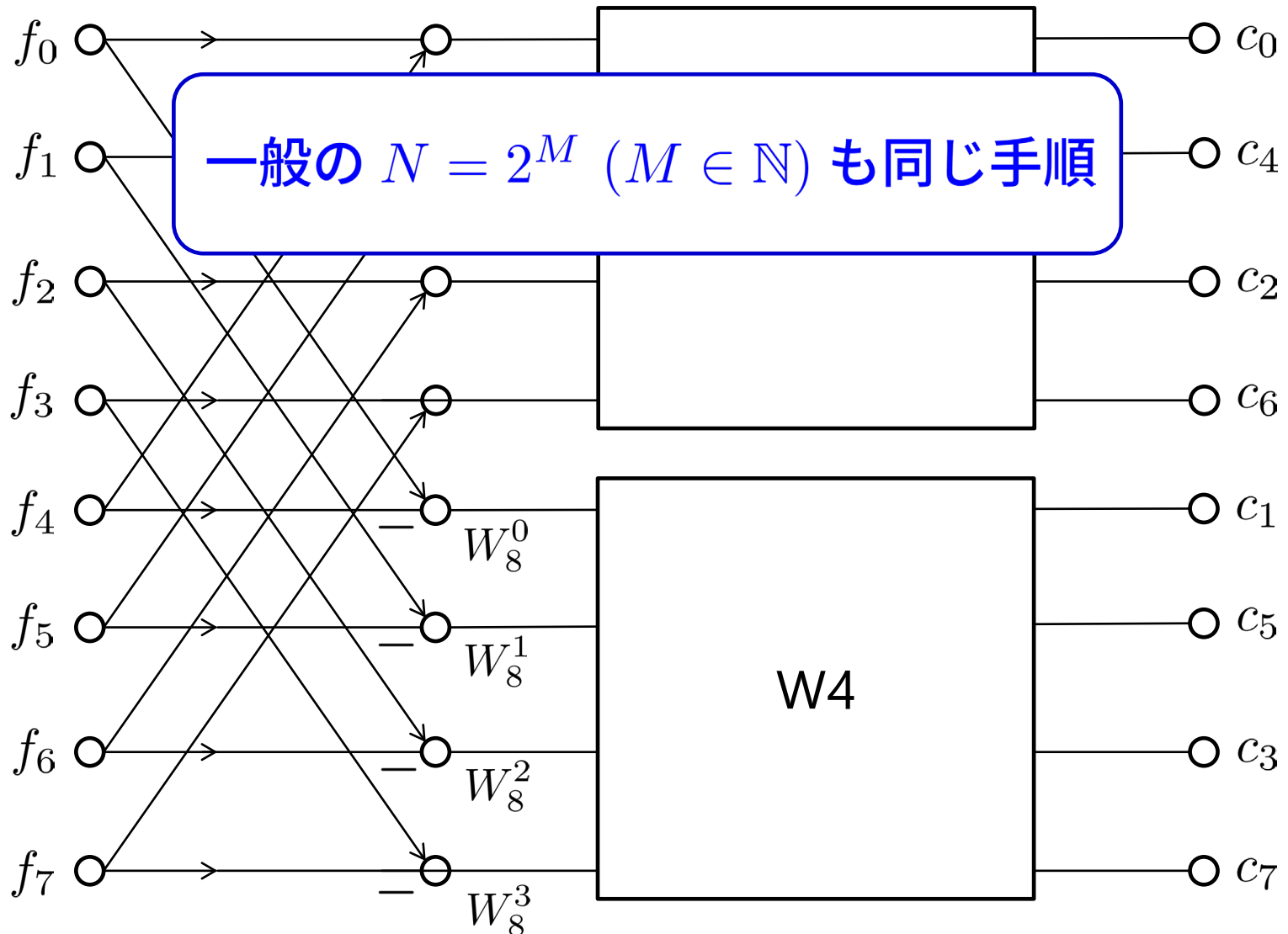
$$c_1 = (f_0 - f_2) + W_4(f_1 - f_3) = W_4^0(f_0 - f_2) + W_4^1(f_1 - f_3)$$

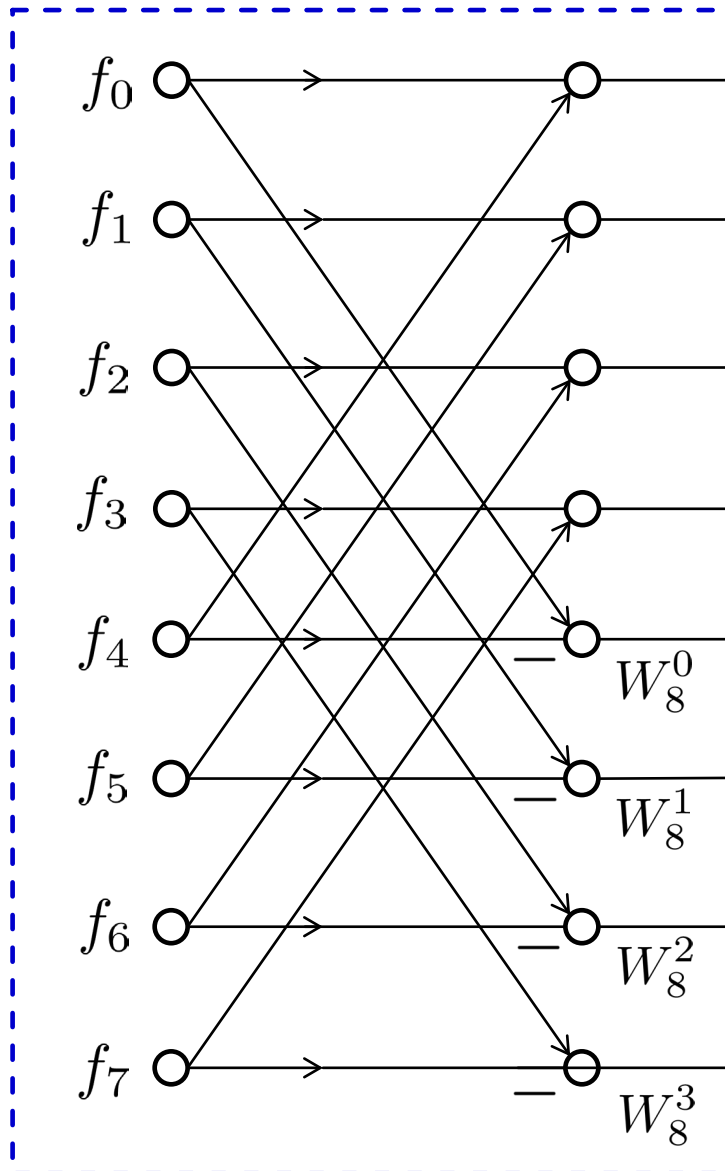
$$c_3 = (f_0 - f_2) - W_4(f_1 - f_3) = W_4^0(f_0 - f_2) - W_4^1(f_1 - f_3)$$

処理W4

シグナルフロー図は...



$N = 2^3$ のときの DFT 計算 (シグナルフロー図)



この処理を一般化すると...

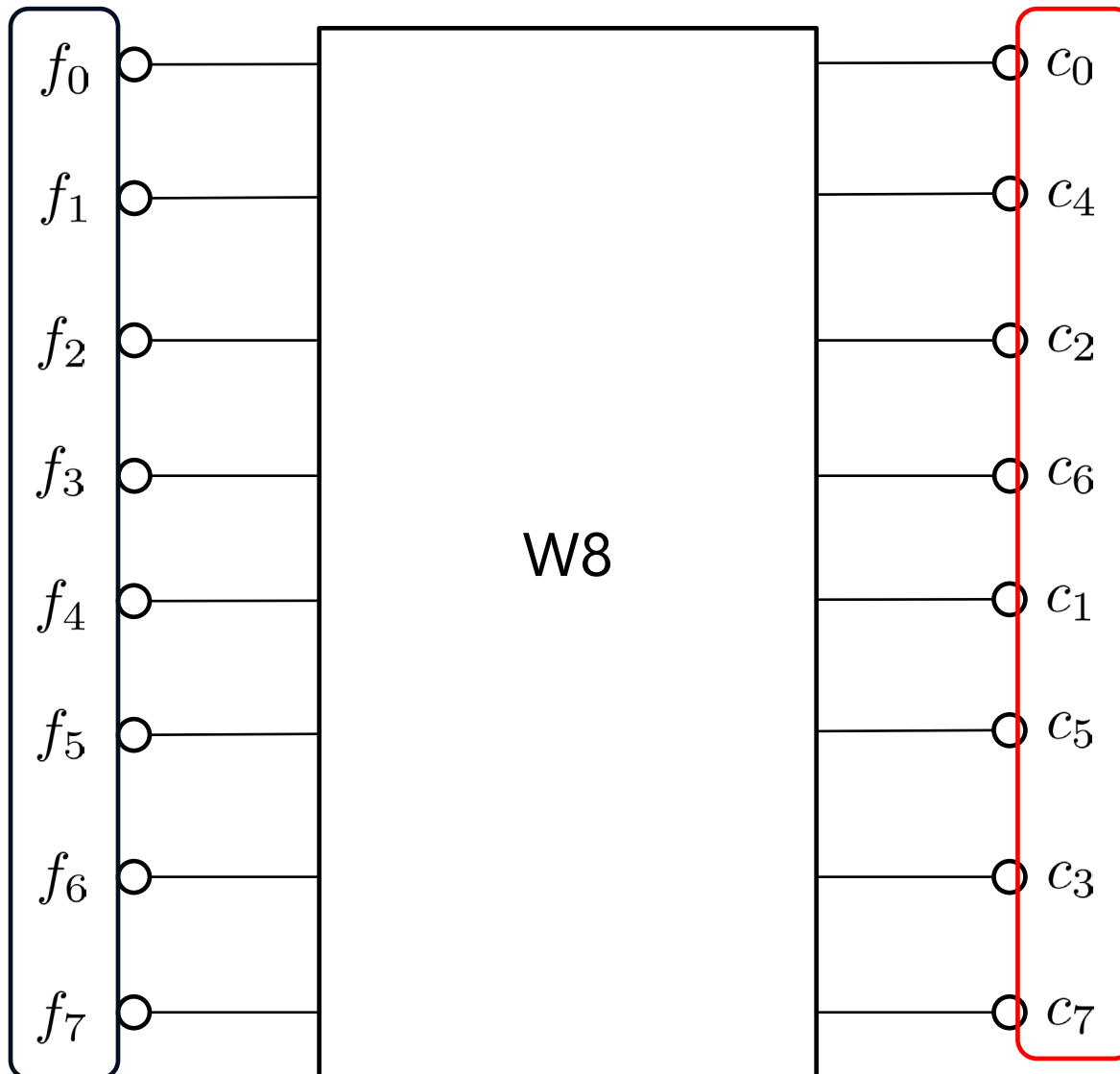


Require: f_j を c_j へ格納済;
 for $k = 0$ to $n/2 - 1$ do
 $ctemp = c_k - c_{k+n/2};$
 $c_k = c_k + c_{k+n/2};$
 $c_{k+n/2} = W_n^k \cdot ctemp;$
 end for

$n=2$ のとき W_2 に一致

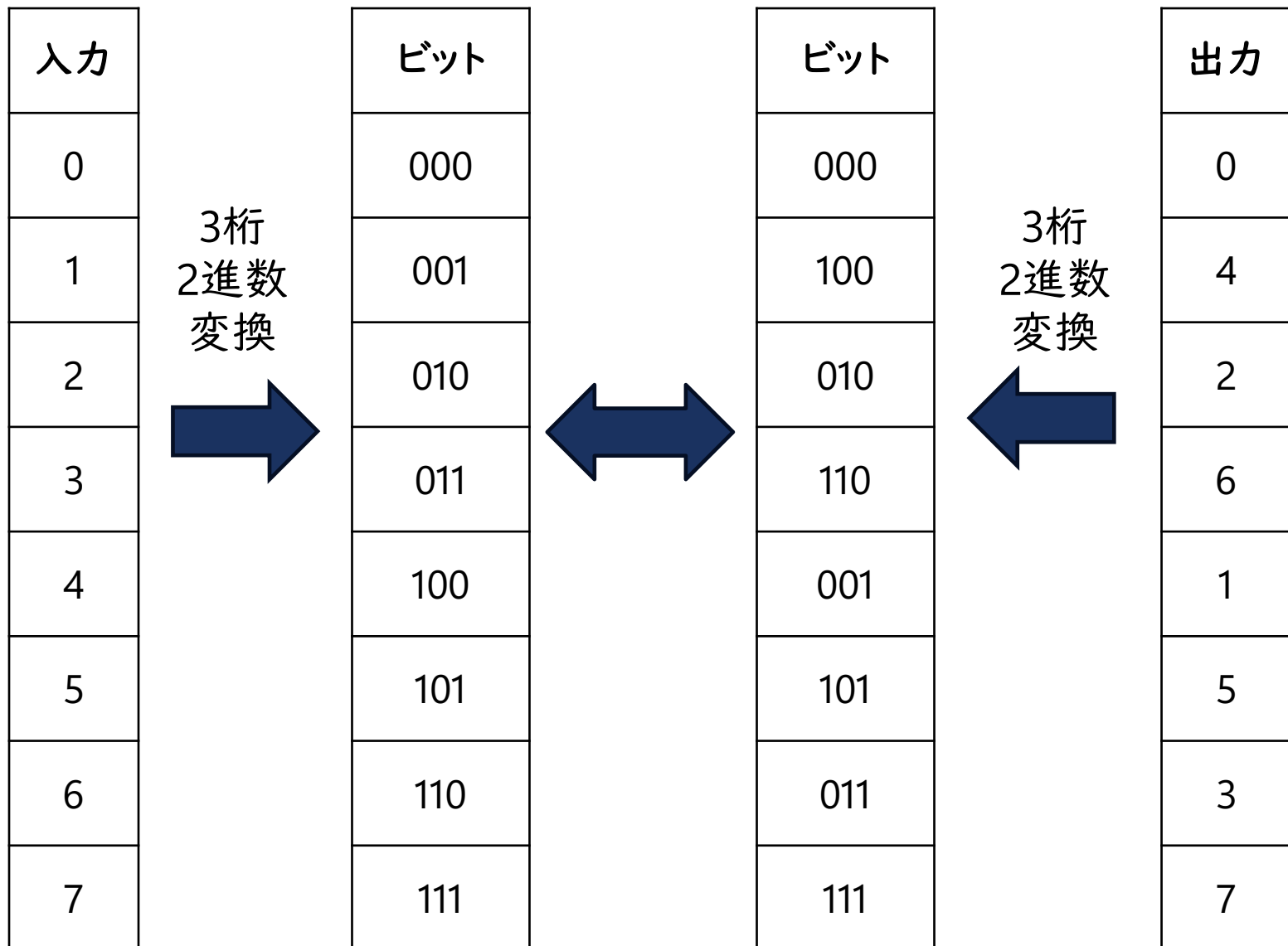


$n=N=2^M$ から 2^1 まで
 繰り返せばよい



入力と出力の
順番が異なる

規則の解明
が必要



ビットリバーズ:ビット逆順になっている

Algorithm 1 周波数間引き型高速フーリエ変換

仮定: サンプル数 $N = 2^M$ ($M \in \mathbb{N}$)

Require: サンプルデータ f_j ($j = 0, 1, 2, \dots, N-1$)

f_j を $c_{j,0}$ へ格納;

$lp = 1$; $q = N$;

for $p = 0$ to $M-1$ **do**

for $l = 0$ to $lp-1$ **do**

$lq = l \cdot q$; $\theta = 2\pi/q$;

for $k = 0$ to $q/2-1$ **do**

$W_r = \cos(k \cdot \theta)$; $W_i = -\sin(k \cdot \theta)$;

$cr = c_{lq+k,0} - c_{lq+k+q/2,0}$; $ci = c_{lq+k,1} - c_{lq+k+q/2,1}$;

$c_{lq+k,0} = c_{lq+k,0} + c_{lq+k+q/2,0}$; $c_{lq+k,1} = c_{lq+k,1} + c_{lq+k+q/2,1}$;

$c_{lq+k+q/2,0} = W_r \cdot cr - W_i \cdot ci$; $c_{lq+k+q/2,1} = W_r \cdot ci + W_i \cdot cr$;

end for

end for

$lp = 2 \cdot lp$; $q = q/2$;

end for

ビットリバーズによる並び替え;

return $c_{j,0}, c_{j,1}$ ($j = 0, 1, 2, \dots, N-1$);

- ✓ サンプル数は $N=2^M$ の必要あり
- ✓ 時間間引き型も存在
- ✓ 再帰関数で表現可能
- ✓ 高速逆フーリエ変換
回転因子の符号と
結果を N で割れば
同じアルゴリズムで
実現可能

高速フーリエ変換の乗算回数

処理 W_n

Require: f_j を c_j へ格納済;

for $k = 0$ to $n/2 - 1$ do

$ctemp = c_k - c_{k+n/2};$

$c_k = c_k + c_{k+n/2};$

$c_{k+n/2} = W_n^k \cdot ctemp;$

end for

- ✓ N/n ブロック存在
- ✓ $2^M, 2^{M-1}, \dots, 2^2$ まで
(W_2 に乗算無し)

複素数の乗算

処理 W_n の乗算回数

$$4 \times \frac{n}{2} \times \frac{N}{n} = 2N$$

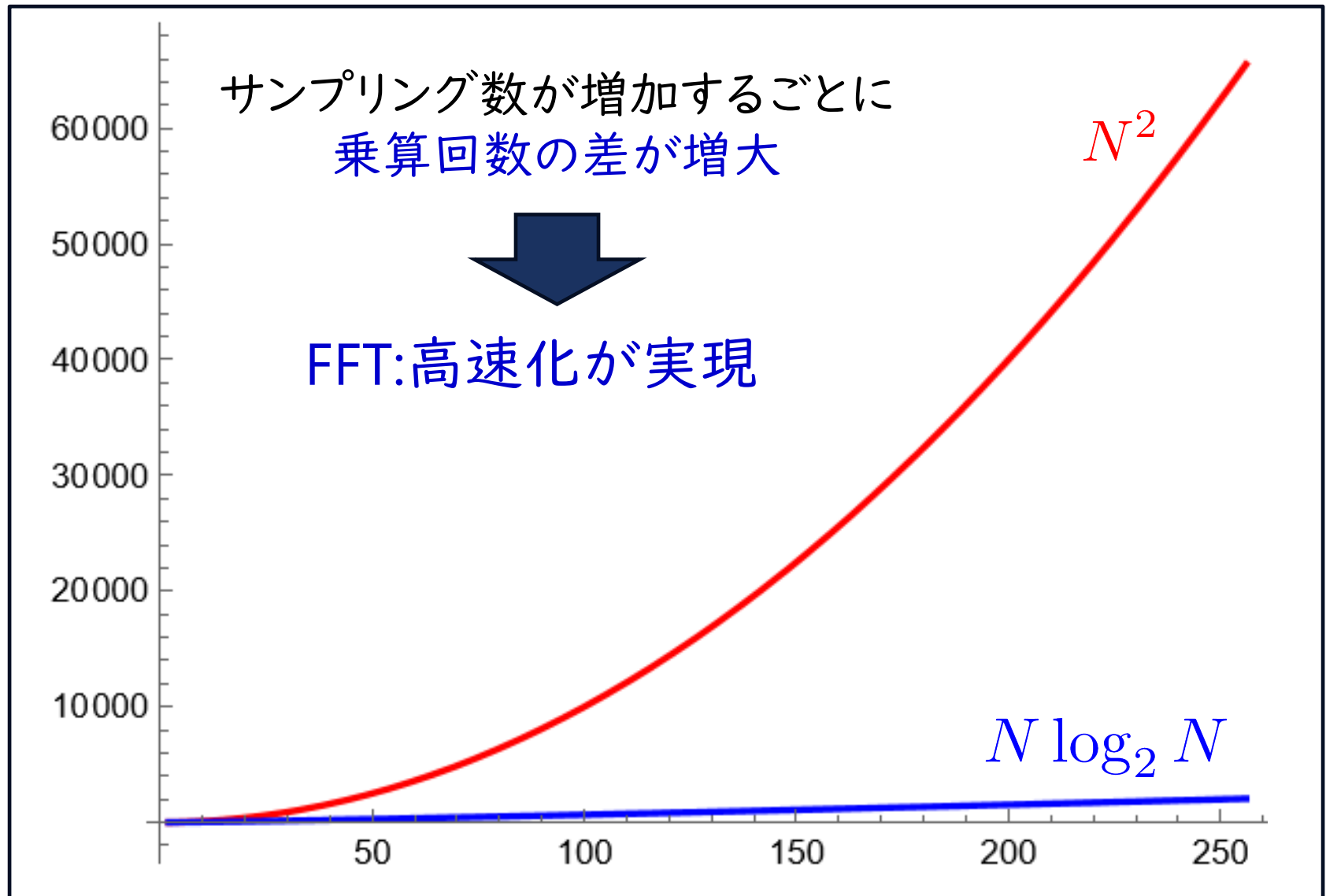
+

繰り返し

$$M - 1 = \log_2 N - 1$$



$$O(N \log_2 N)$$



例題 (高速フーリエ変換)

$$f(t) = \sin(2\pi \cdot 20.0 \cdot t) + 0.25 \sin(2\pi \cdot 40.0 \cdot t) \quad (0 \leq t \leq 4.0)$$

のサンプリング間隔 $\Delta t = 4.0/N$ のデータによる高速フーリエ変換プログラムを作成し, c_ℓ ($\ell = 0, 1, 2, \dots, N-1$) を求めるとともに, 離散フーリエ変換との計算時間を比較する.



単位:秒

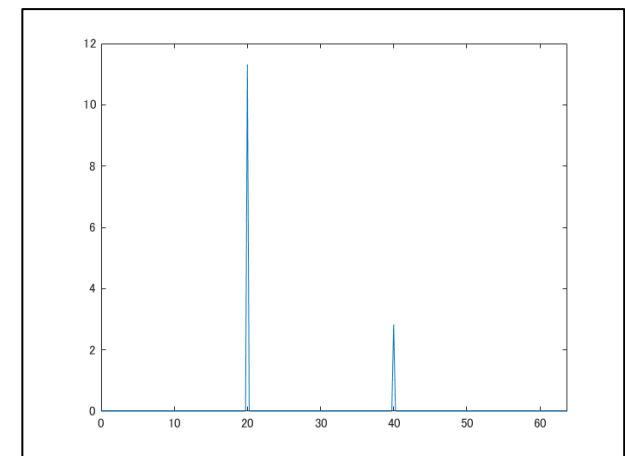
	$N=2^9$	$N=2^{12}$	$N=2^{15}$
離散フーリエ変換	0.066753	3.251439	250.389086
高速フーリエ変換	0.002694	0.028515	0.083423

注) 実行環境:Java, Win11 Pro, Core(TM) i7-1360P, LPDDR5-4800 16GB

大幅な高速化を実現

付録：MATLABでの実行方法

- **fftコマンド**によりFFTを実行可能
- 例題は次の手順で実行可能
 - $N=2^9; T=4.0; dt=T/N;$
 - $fs=1/dt;$  サンプリング周波数
 - $t=0:dt:T-dt;$
 - $f=\sin(2*\pi*20*t)+0.25*\sin(2*\pi*40*t);$
 - $c=\text{fft}(f);$
 - $ft=(0:N-1)*(fs/N);$
 - $\text{plot}(ft(1:N/2), \text{abs}(c(1:N/2))/\text{sqrt}(N))$
 - $\text{xlim}([0 \text{ } ft(N/2)])$
- 2次元用fft2, n次元用fftn, 逆高速フーリエ変換ifftも存在



演習2

- ① 高速フーリエ変換, 逆高速フーリエ変換プログラムを作成し, 30ページの例題を計算しなさい. また離散フーリエ変換との計算時間比較も行いなさい.

補足(いつもの)

- プログラム言語は, **何でもOK**です. 自分の最も得意な言語を使用して作成してください.
- **1から作るのは難しい**という人は, チャンネルにある **JavaまたはCプログラム(未完成)** を利用してください.

今回の自習・出席確認

■ 自習方法・期間

- 方法:動画を視聴+演習問題を解答
- 自習期間:1月6日(土)動画公開後~1月15日(月)17:00

■ 出席確認方法

- 課題「第13回講義演習問題解答提出」へ演習1①の解答プログラムファイルを提出
- 提出可能期間:1月6日(土)8:50~1月15日(月)17:00
- 提出された場合は, 第13回講義出席と認定(演習問題に対する点数は, 別途付ける). なお, 自作部分がまったく無い場合は, 出席認定とはしないので注意すること.

まとめ (第13回)

■ 今回の内容

■ 離散フーリエ変換

- サンプルングされたデータのみからのフーリエ変換
- 離散時間フーリエ変換:デルタ関数を用いたくし型関数から導出
- 離散フーリエ変換:
有限個のサンプルングデータ+離散時間フーリエ変換から導出
- 逆離散フーリエ変換:離散フーリエ変換と同様に構築

■ 高速フーリエ変換

- 周波数間引き型高速フーリエ変換
- バラフライ演算+ビットリバーズ
- 乗算回数 $O(N \log_2 N)$ $\Rightarrow$ 計算高速化が実現

■ 次回の内容

- 常微分方程式に対する解法